ĐỀ 1 · Số gần đúng và sai số (BTVN 08/11, thầy Hiếu)

Câu 1. Trong các số sau đây, số nào là số đúng?

A. Độ dài đường chéo của hình vuông cạnh 1 là $\sqrt{2}$.
B. Bán kính Trái Đất là 6371 km.
C. Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời mất 365 ngày.
D. Số π xấp xỉ bằng 3,14.

Câu 2. Khi một bao bì gạo ghi thông tin khối lượng là 5 ± 0,2 kg, số 0,2 được gọi là gì?

A. Số gần đúng.
B. Sai số tuyệt đối.
C. Độ chính xác.
D. Sai số tương đối.

Câu 3. Công thức tính sai số tuyệt đối Δa của số gần đúng a so với số đúng ā là

A. $\Delta a = a - \bar{a}$.
B. $\Delta a = \bar{a} - a$.
C. $\Delta a = |a - \bar{a}|$.
D. $\Delta a = a + \bar{a}$.

Câu 4. Cho số gần đúng a = 2,53 với độ chính xác d = 0,01. Số đúng ā chắc chắn thuộc đoạn nào sau đây?

A. [2,53; 2,54].
B. [2,52; 2,54].
C. [2,51; 2,55].
D. [2,52; 2,53].

Câu 5. Sai số tương đối của số gần đúng a, kí hiệu là δa, được tính hoặc đánh giá theo công thức nào?

A. $\delta a \le d/|a|$.
B. $\delta a = |a|/d$.
C. $\delta a = |a| \cdot d$.
D. $\delta a \le \Delta a/d$.

Câu 6. Làm tròn số 2359,3 đến hàng chục ta được số quy tròn là

A. 2359.
B. 2360.
C. 2350.
D. 2300.

Câu 7. Làm tròn số 18,693 đến hàng phần trăm ta được số quy tròn là

A. 18,69.
B. 18,70.
C. 18,60.
D. 18,68.

Câu 8. Cho số đo độ cao của một ngọn núi là 1235 ± 5 m. Số quy tròn của số gần đúng 1235 là

A. 1235.
B. 1230.
C. 1240.
D. 1200.

Câu 9. Cho số gần đúng a = 581268 với độ chính xác d = 200. Số quy tròn của a là

A. 581000.
B. 581300.
C. 581200.
D. 580000.

Câu 10. Viết số quy tròn của số gần đúng 11251900 ± 300.

A. 11251000.
B. 11250000.
C. 11251900.
D. 11252000.

Câu 11. Viết số quy tròn của số gần đúng 18,2857 ± 0,01.

A. 18,29.
B. 18,3.
C. 18,28.
D. 18,0.

Câu 12. Sử dụng máy tính cầm tay để tìm số gần đúng cho $\sqrt[3]{7}$ với độ chính xác 0,0005, ta thu được kết quả nào sau đây?

A. 1,91.
B. 1,912.
C. 1,913.
D. 1,9129.

Câu 13. Dây chuyền A đóng bao gạo với khối lượng 5 ± 0,2 kg. Dây chuyền B đóng bao gạo 20 ± 0,5 kg. Khẳng định nào sau đây là đúng khi so sánh chất lượng hai dây chuyền?

A. Dây chuyền A tốt hơn vì độ chính xác nhỏ hơn (0,2 < 0,5).
B. Hai dây chuyền tốt như nhau.
C. Dây chuyền B tốt hơn vì có sai số tương đối nhỏ hơn.
D. Không thể so sánh được.

Câu 14. Các nhà vật lí đo hằng số Hubble bằng hai phương pháp cho kết quả là 67,90 ± 0,55 và 67,74 ± 0,46. Phương pháp nào chính xác hơn?

A. Phương pháp thứ nhất.
B. Phương pháp thứ hai.
C. Hai phương pháp chính xác bằng nhau.
D. Không đánh giá được.

Câu 15. An và Bình cùng tính chu vi hình tròn bán kính R = 2 cm. An lấy $\pi \approx 3,14$ được kết quả 12,56 cm. Bình lấy $\pi \approx 3,1$ được kết quả 12,4 cm. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Kết quả của An chính xác hơn.
B. Kết quả của Bình chính xác hơn.
C. Hai kết quả chính xác như nhau.
D. Cả hai đều là kết quả đúng tuyệt đối.

Câu 16. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được $\sqrt{8} = 2,828427125$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số 2,828427125 là số chính xác.
b) Giá trị gần đúng của $\sqrt{8}$ đến hàng phần nghìn là 2,8284.
c) Giá trị gần đúng của $\sqrt{8}$ đến hàng phần mười là 2,8.
d) Giá trị gần đúng của $\sqrt{8}$ đến hàng phần trăm là 2,83.

Câu 17. Khi đo độ dài của hai đoạn thẳng, ta thu được hai kết quả là $l_1 = 10 \pm 0,1$ cm và $l_2 = 100 \pm 0,2$ cm. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Phép đo l_1 có sai số tuyệt đối lớn hơn phép đo l_2.
b) Phép đo l_1 có độ chính xác cao hơn phép đo l_2 theo tiêu chí sai số tuyệt đối.
c) Sai số tương đối của phép đo l_1 không vượt quá 1%.
d) Phép đo l_1 có chất lượng tốt hơn phép đo l_2.

Câu 18. Một sân bóng đá có dạng hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng của sân lần lượt là 105 m và 68 m. Khoảng cách xa nhất giữa hai vị trí trên sân đúng bằng độ dài đường chéo của sân. Quy tròn giá trị gần đúng (theo đơn vị mét) của độ dài đường chéo sân đến hàng phần mười. Độ chính xác của số gần đúng đó bằng bao nhiêu?

Câu 19. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi AL và CI lần lượt là đường cao của tam giác ABD và BCD. Biết DL = LI = IB = 1. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu (kết quả chính xác làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 20. Trong một cuộc điều tra dân số, người ta viết dân số của một tỉnh là 3 574 625 người ± 50 000 người. Sai số tương đối của số gần đúng này không vượt quá bao nhiêu phần trăm? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 21. Kết quả đo chiều dài một cây cầu có độ chính xác là 0,75 m với dụng cụ đo đảm bảo sai số tương đối không vượt quá 0,15%. Chiều dài gần đúng của cây cầu là bao nhiêu mét?

Câu 22. Số quy tròn của số 1,4142135 với độ chính xác 0,005 là bao nhiêu?